„Sivý trh“ s retatrutidom: polovičný úbytok hmotnosti a viac kardiovaskulárnych symptómov? Klinická interpretácia signálu z reálnej praxe a implikácie pre nefrológa

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 03.09.2026



Ilustračná scéna, nie zobrazenie konkrétneho prípravku. Pri látke z neregulovaného trhu nie je známa ani dávka, ani zloženie – a signál z reálnej praxe treba čítať s touto neistotou.

Retatrutid je skúšaný trojitý agonista receptorov pre GIP, GLP-1 a glukagón. V USA ho pacienti získavajú aj mimo klinických skúšaní. Observačná analýza elektronických zdravotných záznamov (EHR) od nference spája tieto produkty s približne polovičným úbytkom hmotnosti oproti ramenu skúšania, s prechodným vzostupom srdcovej frekvencie a s vyššou záťažou kardiovaskulárnych aj neuropsychiatrických symptómov. Závažné kardiovaskulárne príhody (MACE) sú pri malých počtoch nepresné a štatisticky nevýznamné. Ide o preprint a predbežný farmakovigilančný signál, nie o dôkaz kauzality. Tento text použitie neschválených peptidov neodporúča.

Téma sa **líši** od dvoch súvisiacich článkov na tomto webe. Článok o neregulovanom používaní opisuje trh, identitu produktu a etiku rozhovoru s pacientom. Článok o expanded access opisuje úzku, ale legálnu cestu k autentickému skúšanému lieku v USA. Tu ide o **klinický signál z reálnych dát**: čo sa v poznámkach lekárov spája s produktmi, o ktorých pacienti hovoria ako o retatrutide, keď ich nezískali v skúšaní.

Čo retatrutid je – a čo „sivý trh“ nie je

Retatrutid (LY3437943) je **skúšaný** raz týždenne podávaný trojitý agonista. V čase písania tohto textu ho neschválila FDA ani EMA na nijakú indikáciu. Vo fáze 3 program TRIUMPH hlásil v preprinte priemerný úbytok hmotnosti až 28,3 %; to je kontext účinnosti autentického lieku v kontrolovanom skúšaní, nie dôvod predpisovať neschválený peptid.

Anglický termín *gray market* v tomto článku prekladáme ako **„sivý trh“**. Označuje produkty, ktoré sa vydávajú za retatrutid, ale nie sú schváleným liekom a nie sú súčasťou riadne vedeného klinického skúšania. V americkej analýze ide najmä o nákup cez internet a telehealth, o lekárenské miešanie (*compounding*) a o wellness kliniky.

Nie je to to isté ako individuálna príprava schváleného lieku v lekárenstve počas deficitu a **nie je to to isté** ako expanded access k autentickému retatrutidu od výrobcu.

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) výslovne uvádza, že retatrutid **nemožno v USA používať na compounding**, pretože nie je zložkou schváleného lieku a nebolo preukázané, že je bezpečný a účinný pri akejkoľvek indikácii. Úrad tiež varoval pred predajom neschválených peptidov označených ako „výskumné“ alebo „nie na ľudské použitie“, ktoré sa predávajú spotrebiteľom s dávkovacími pokynmi. Právny režim sa medzi krajinami líši; medicínske jadro je rovnaké: **názov na etikete nedokazuje identitu, čistotu ani dávku**.

Prečo EHR a jazykový model: chýba kód NDC

Retatrutid ako neschválený produkt nemá národný kód lieku (NDC), lekárenský nárok ani štruktúrovaný predpis. Expozícia existuje takmer výlučne vo voľnom texte klinických poznámok: či pacient látku naozaj užíval, odkiaľ ju získal a kedy začal. Murugadoss, Venkatakrishnan a Soundararajan preto vo federovanej americkej sieti EHR s približne 29 miliónmi pacientov nechali veľký jazykový model posúdiť celú históriu poznámok u každého, u koho sa retatrutid spomenul. Klinický recenzent následne ručne overil 320 náhodne vybraných extrakcií: klasifikácia expozície mala prevalenčne váženú presnosť 99,8 % a cesta dodávky 90,3 %.

Indexový dátum je najskoršia poznámka s potvrdenou expozíciou, prípadne explicitný dátum začiatku, ak ho záznam uvádza (214 z 652 potvrdených užívateľov, 32,8 %). Dizajn je **observačný** a **nedokazuje príčinnú súvislosť**. Nevie overiť zloženie, čistotu, dávku ani adherenciu. Autori ho označujú za predbežný farmakovigilančný signál, nie za dôkaz kardiovaskulárneho rizika.

Kohorty: kto, odkiaľ a ako dlho

Retatrutid sa spomenul u 983 pacientov. Potvrdená expozícia bola u 652 (66,3 %). Cesta dodávky bola známa u 531 z nich (81,4 % potvrdených užívateľov; 54 % všetkých zmienok). Z týchto 531 osôb 378 (71,2 %) získalo produkt mimo skúšania, 89 (16,8 %) ako zaslepení účastníci skúšania (retatrutid alebo placebo) a 64 (12,1 %) inou cestou. Medzi 378 užívateľmi mimo skúšania prevládali internet a telehealth (217; 57,4 %), miešacie lekárne (111; 29,4 %) a wellness, medical-spa alebo redukčné kliniky (33; 8,7 %). Iniciácia rástla 1,80-násobne za štvrťrok od októbra 2023 do marca 2026.

V poznámkach sa vyskytovali aj kopreparáty s kagrilintidom, vysokodávkovým tirzepatidom, neschválenými peptidmi BPC-157 a AOD-9604, NAD+ a analógmi IGF-1, ako aj vymyslené označenia „GLP-3“ a „triple-G“, ktoré nemajú zavedený farmakologický význam. Žiadna z týchto kombinácií nie je ekvivalentom retatrutidu z klinického skúšania.

Analytické ramená vznikli najbližším susedným párovaním 1 : 3 : 10 : 10 podľa veku, pohlavia, rasy, BMI, diabetu 2. typu, predchádzajúcej expozície semaglutidu alebo tirzepatidu a dní od poslednej takej expozície. Komparátori boli perzistentní iniciátori semaglutidu a tirzepatidu v roku 2025.

Rameno	n	Vek (roky)	Ženy	BMI (kg/m²)	Predchádzajúci inkretín	Sledovanie, medián [IQR] (dni)
Retatrutid, skúšanie	89	51,2	64,0 %	33,0	37,1 %	125 [57–390]
Retatrutid, sivý trh	243	49,0	62,6 %	32,2	36,6 %	130 [78–200]
Semaglutid	890	51,5	64,6 %	33,7	36,2 %	270 [165–360]
Tirzepatid	890	51,4	64,8 %	33,5	37,1 %	255 [165–355]

Sledovanie je kratšie a nerovnomerné: v diskusii autori uvádzajú medián približne 3 mesiace v ramenách retatrutidu oproti približne 6 mesiacom u komparátorov. V tabuľke 1 preprintu je medián sledovania 125 a 130 dní pri retatrutide oproti 270 a 255 dňom pri semaglutide a tirzepatide. Medián trvania liečby podľa zmienok v poznámkach bol 83 dní v ramene skúšania a 56 dní na sivom trhu. Diabetes 2. typu aj chronická choroba obličiek (CKD) mali v retatrutidových ramenách nízke počty (CKD pod prahom zverejnenia < 11), preto z tejto

práce **nemožno vyvodiť špecifické závery pre CKD**.

Úbytok hmotnosti: rameno skúšania versus sivý trh

Rameno skúšania v bežnej starostlivosti stratilo v okne 6–12 mesiacov v priemere **15,5 %** hmotnosti. To sa blíži váženému priemeru 16,9 % v programoch TRIUMPH-1 až TRIUMPH-4 v 80. týždni, ktorý zahŕňa aj placebo. Toto rameno ostalo zaslepené a obsahuje aj príjemcov placeba, takže 15,5 % **podhodnocuje** účinok aktívneho lieku. Užívatelia produktov zo sivého trhu stratili v tom istom okne **7,2 %** (P = 0,004 oproti ramenu skúšania), čo je porovnateľné s 7,7 % pri spárovanom tirzepatide (P = 0,79) a 4,6 % pri semaglutide (P = 0,13).

Rameno	3 mesiace	6 mesiacov	6–12 mesiacov
Retatrutid, skúšanie	5,7 %	11,9 %	15,5 %
Retatrutid, sivý trh	4,7 %	5,3 %	7,2 %
Tirzepatid (spárovaný)	—	—	7,7 %
Semaglutid (spárovaný)	—	—	4,6 %

Autori sami upozorňujú, že indexový dátum na sivom trhu často prichádza až po skutočnom začiatku, takže najstrmšia fáza úbytku môže uniknúť a rozdiel oproti skúšaniu sa môže nadhodnotiť. Aj po zohľadnení predindexového poklesu hmotnosti však rameno sivého trhu ostalo za ramenom skúšania. Mechanizmus atenuácie z týchto dát nevyplýva: môže ísť o inú látku, inú koncentráciu, prerušovanú liečbu, kopreparáty, kratšiu expozíciu alebo o iný výber pacientov.

Srdcová frekvencia: farmakodynamický odtlačok

V 3. mesiaci stúpla srdcová frekvencia o **+4,3 úderu/min** v ramene skúšania (P = 0,028; párové meranie u 25 osôb) a o **+2,5 úderu/min** na sivom trhu (P = 0,011; n = 60). Pri semaglutide a tirzepatide sa významná zmena nepozorovala (0,0 a +0,1 úderu/min; P > 0,9). Vzostup bol prechodný: v 6. mesiaci boli hodnoty opäť pri východiskovej hodnote (−2,0 a −1,5 úderu/min). Krvný tlak sa v retatrutidových ramenách významne nezmenil; pri schválených komparátoroch mierne klesol.

Chronotropný účinok je známy z fázy 2 a z metaanalýz agonistov GLP-1 (priamy vplyv na sínusový uzol). To, že sa objavil aj pri produktoch zo sivého trhu, podporuje hypotézu, že aspoň časť expozície je biologicky aktívna – **nie však, že ide o overený retatrutid v deklarovanej dávke**. Párový počet v ramene skúšania je malý; odhad +4,3 úderu/min treba čítať s touto rezervou.

MACE: kardiovaskulárne, nie „koronárne“ príhody – a široké intervaly

Spravodajské spracovanie Medscape označilo 3-bodový ukazovateľ ako *major adverse coronary events* („závažné koronárne príhody“). To je **terminologicky nesprávne**. V kardiovaskulárnej epidemiológii MACE znamená **závažné kardiovaskulárne príhody** (*major adverse cardiovascular events*). V metódach preprintu sú dva vopred určené zložené ukazovatele zo štruktúrovaných kódov:

- **3-bodový MACE:** infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda alebo **kardiovaskulárne úmrtie**;
- **rozšírený MACE:** totéž plus srdcové zlyhávanie.

Popis obrázka 6 v tom istom preprinte však pri 3-bodovom MACE uvádza namiesto kardiovaskulárneho úmrtia **úmrtie z akejkoľvek príčiny**. Ide o vnútorný nesúlad rukopisu; v tomto článku preto uvádzame obe formulácie a RR čítame ako **nepresné intervalové odhady**, nie ako dôkaz rizika. Počty udalostí v retatrutidových ramenách klesli pod prah zverejnenia (< 11). Autori odhadujú približne 290 osoborokov retatrutidu.

Ukazovateľ (rameno skúšania)	Oproti tirzepatidu	Oproti semaglutidu
3-bodový MACE	RR 1,77 (95 % CI 0,19–7,94); P = 0,34	RR 1,02 (95 % CI 0,12–4,17); P = 1,00
Rozšírený MACE	RR 2,03 (95 % CI 0,38–7,09); P = 0,21	RR 1,25 (95 % CI 0,24–4,07); P = 0,73

Tieto RR sa týkajú **ramena skúšania** (zaslepený retatrutid alebo placebo), nie sivého trhu. Incidencia 3-

bodového MACE bola 2,13 na 100 osoborokov v ramene skúšania oproti 2,09 pri semaglutide a 1,20 pri tirzepatide. Rameno sivého trhu smerovalo **opačným** smerom (RR v rozpätí 0,24–0,94 podľa zloženého ukazovateľa a komparátora). Zlúčený 3-bodový MACE mal RR 0,50 (0,09–1,66) oproti semaglutidu. Každý interval prechádza jednotkou so širokým okrajom. **Z týchto dát nemožno tvrdiť, že sivý trh zvyšuje MACE**, ani to vylúčiť.

Nové symptómy: silnejší signál ako MACE

Zlúčená kohorta retatrutidu (skúšanie aj sivý trh) mala vyššiu incidenciu novo zachytených symptómov v 12 z 16 klinických kategórií po korekcii Benjaminiho–Hochberga, a to oproti semaglutidu aj tirzepatidu. Negatívna kontrola (108 nálezov bez prijateľnej väzby na inkretín, napríklad divertikulóza, cysty, névy) bola voči semaglutidu nulová (RR 1,03; 95 % CI 0,63–1,63; P = 0,91).

Kategória	Oproti semaglutidu	Oproti tirzepatidu
Kardiovaskulárne symptómy	RR 1,56 (1,26–1,92); q < 0,001	RR 1,85 (1,49–2,28); q < 0,001
Neuropsychiatrické symptómy	RR 1,95 (1,61–2,36); q < 0,001	RR 2,22 (1,82–2,68); q < 0,001
Tachykardia (jednotlivý symptóm)	RR 1,90 (1,13–3,09); P = 0,010	RR 2,88 (1,68–4,85); P < 0,001

Kardiovaskulárna kategória v preprinte zahŕňa krvný tlak, tachykardiu, bolesť na hrudníku a príbuzné ťažkosti. Čísla RR 1,56 a 1,95, ktoré sa objavili v spravodajských textoch bez bližšieho určenia komparátora, zodpovedajú **porovnaniu so semaglutidom**. Oproti tirzepatidu sú odhady ešte vyššie. Medzi ramenom skúšania a sivým trhom sa po korekcii líšil prakticky len zaznamenaný pokles chuti do jedla (častejší v skúšaní). Skreslenie intenzitou dokumentácie nemožno vylúčiť: užívatelia retatrutidu mali približne 1,5-násobnú hustotu poznámok a úprava na objem dokumentácie sa nerobila. Negatívna kontrola ohraničuje všeobecnú zložku tohto skreslenia, nie cielené vypytovanie na srdce a náladu.

Čo z toho na Slovensku a v EÚ vyplýva – a čo nie

Analýza je americká. Na Slovensku nie je retatrutid registrovaný. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vo verejných upozorneniach opakuje, že internetový výdaj smie ponúkať len lieky registrované v SR, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a že nákup z neoverených zdrojov nesie riziko falšovaného alebo nekvalitného produktu. ŠÚKL v otvorených zdrojoch, ktoré sme overili, **nevydal osobitné stanovisko práve k retatrutidu**; ide o všeobecný rámec pre neregistrované a internetové lieky. „Výskumný peptid“ predávaný na ľudské chudnutie nie je schválenou liečbou ani v EÚ.

Lekárenské miešanie v USA počas deficitu semaglutidu a tirzepatidu (ktoré FDA medzičasom ukončila ako právny základ hromadného compoundingu) sa **nesmie zamieňať** s nelegálnym predajom neskúšaných peptidov. Pri retatrutide FDA compounding zakazuje. Expanded access k autentickému lieku od výrobcu je tretia, právne aj medicínsky odlišná cesta – a na Slovensku sa 1 : 1 nepremieta.

Implikácie pre nefrológa

Pacient s obezitou, diabetom 2. typu, hypertenziou a CKD patrí k skupinám s vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Práve u neho môže byť lákavý sľub „silnejšieho“ inkretínu. Táto práca **nedáva podklad na dávkovanie** neschváleného retatrutidu a také dávkovanie lekár nemá určovať. Má však dôvod pýtať sa na neschválené peptidy, lebo bez otázky expozícia v štruktúrovanom liekovom zozname chýba.

Praktický postup, ktorý z dát vyplýva bez toho, aby sa legitimizoval sivý trh:

1. **Opýtať sa priamo** na neschválené peptidy, „výskumné“ injekcie, telehealth a kopreparáty. Otázka nie je súhlas s liečbou.
2. **Neupravovať dávku** neschváleného produktu a nevytvárať dojem, že ide o ekvivalent skúšaného lieku.
3. **Odporučiť ukončenie** používania neovereného produktu a ponúknuť schválenú liečbu obezity alebo diabetu, ak je indikovaná.

4. Ak pacient užívanie prizná, **sledovať srdcovú frekvenciu a symptómy** (palpitácie, bolesť na hrudníku, výrazné zmeny krvného tlaku) a zhodnotiť hydratáciu, diurézu, glykémiu a súbežnú liečbu (diuretiká, RAAS, SGLT2, inzulín). To je znižovanie rizika, nie titrácia sivého trhu.
5. Hlásiť podozrenie na nežiaduci účinok ŠÚKL-u, ak ide o liek alebo produkt použitý ako liek. Identitu internetového prípravku však z etikety spoľahlivo neodvodíme.

Vzostup srdcovej frekvencie a vyššia záťaž kardiovaskulárnych symptómov sú pri CKD klinicky relevantné aj vtedy, keď MACE ostáva štatisticky nemý. Nefrológ zároveň nesmie z RR 1,77 urobiť záver, že „sivý trh spôsobuje infarkty“: toto číslo patrí ramenu skúšania, interval je široký a rameno sivého trhu smerovalo opačne.

Záver

Predbežná observačná analýza spája urýchľujúce sa používanie produktov označených ako retatrutid mimo skúšaní s približne polovičným úbytkom hmotnosti oproti ramenu skúšania, s prechodným vzostupom srdcovej frekvencie a s vyššou záťažou kardiovaskulárnych aj neuropsychiatrických symptómov. MACE je pri malých počtoch neinformatívny. Zloženie, čistota a dávka ostávajú neznáme. Preprint nie je recenzovaný. Správnou klinickou odpoveďou nie je predpísať neschválený peptid, ale pýtať sa naň, neodporučiť ho, ponúknuť schválenú alternatívu a pri priznanom užívaní sledovať srdcovú frekvenciu, objemový stav a symptómy – najmä u pacienta s CKD a vysokým kardiovaskulárnym rizikom.

Hlavný zdroj: *Murugadoss K, Venkatakrishnan AJ, Soundararajan V. Accelerating Use of Unapproved Retatrutide Is Associated with Weaker Weight Loss and Increased Cardiovascular Symptoms. Preprint, Preprints.org, 18. augusta 2026. doi: 10.20944/preprints202608.1193.v1. Autori overení v PDF preprintu, na stránke nference a v Crossref (3 mená). Preprints.org; nference.*

Ďalšie zdroje: *Larkin M. Gray-Market Retatrutide: Less Weight Loss, More CV Effects. Medscape Medical News. 2026. Sekundárne spravodajské spracovanie (paywall nebol obchádzaný). medscape.com. Cairns E. Using gray-market versions of Lilly’s triple-G leads to relatively poor weight loss, study finds. Endpoints News. 20. augusta 2026. Verejne dostupný je titul a perex; plný text je za prihlásením, paywall nebol obchádzaný. endpoints.news. U.S. Food and Drug Administration. FDA’s Concerns with Unapproved GLP-1 Drugs Used for Weight Loss. fda.gov. ŠÚKL. Upozornenie na internetový predaj liekov neznámeho pôvodu. sukl.sk.*

Súvisiace články: *Retatrutid mimo schválenia: keď experimentálny liek predbehne reguláciu; Retatrutid a expanded access: bariéry procesu a význam pre nefrológiu; Retatrutid a úbytok hmotnosti v klinických skúšaniach.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=retatrutid-sivy-trh-chudnutie-kardiovaskularne-symptomy · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.